

[DOETools]

18 장 — 반복 실험 (Replication)

StatiWebApp 도구로 따라 하는 실험 절차 (메뉴 선택 → 과정 → 결과). 실험 반응값은 가상입니다.

항목	내용
실험 방법	반복 실험 (Replication)
설계 생성 메뉴	실험설계 ▶ 블록비교 설계 ▶ 완전확률화설계 (CRD) — '반복 수를 늘려 사용
분석 메뉴	분석 ▶ ANOVA
반응 변수(예시)	처리시간

0. 실험 개요

반복은 독립적인 별도 설계가 아니라 '같은 조건을 여러 번 실제로 다시 실험하는' 원리입니다. 반복이 있어야 순수 실험오차를 추정하고 효과의 유의성을 검정할 수 있습니다. 어떤 설계든 고급 옵션의 '반복 수' (또는 CRD 의 반복)로 적용합니다.

1. 단계별 절차

1 단계 · 실험 설계 생성

- **메뉴**: 실험설계 ▶ 블록비교 설계 ▶ 완전확률화설계 (CRD) — '반복 수를 늘려 사용

위저드에서 다음 값을 입력합니다.

입력 항목	값(예시)
처리 수	3 (저중고)
반복 수 (처리당)	4 ← 반복이 핵심
완전 무작위화	체크

□ **참** 반복은 동일 결과를 복사하는 것이 아니라, 같은 조건에서 '새 실험을 다시 수행하는' 것입니다.

1. 값을 넣고 [설계 생성 ✓] 버튼을 누릅니다.

2 단계 · 설계를 작업 데이터로 보내기 (+ 반응 열)

2. 설계가 생성되면 화면 중앙 '결과' 탭에 설계표가 나타나고 배지가 '✓' 설계 생성 완료로 표시됩니다.
3. 결과 표 상단의 [작업 데이터로 보내기 (+ 반응 열)] 버튼을 클릭합니다.
4. '데이터' 탭으로 전환되며 설계표가 편집 가능한 그리드로 들어오고 맨 끝에 빈 '처리시간' 열반응이 자동 생성됩니다.
5. 데이터 상단에 [실험설계 모드 배너가 나타나] '응답값을 입력하라고 안내합니다.

□ 참고 기존 작업 데이터가 있으면 덮어쓰기 확인 창이 뜹니다. 필요하다면 먼저 '데이터 내보내기'로 저장하세요.

3 단계 · 실험 수행 후 반응값 입력

- **실험** 각 행RunOrder 순서의 요인 조건대로 실제 실험을 수행합니다.
- **입력** '처리시간' 열의 셀을 더블클릭 → 측정값 입력 → Enter(아래 칸으로 이동)로 한 행씩 채웁니다.
- **확인** 값이 모두 채워지면 상단 배너가 [분석 모드로 바뀝니다.

아래는 실험용 가상 반응값입니다(실제로는 직접 측정된 값을 넣습니다).

Treatment	처리시간(가상)
저	19.1
저	20.0
저	19.8
저	19.2
중	25.4
중	22.2
중	22.8
중	22.1
고	24.3
고	24.3
고	23.7
고	25.0

4 단계 · 분석 실행

6. 반응값=처리시간 요인=Treatment 로 두고 분석 메뉴 [ANOVA]를 실행합니다.
7. 반복이 있으므로 ANOVA 표에 잔차(오차) 항이 제대로 추정됩니다.

5 단계 · 결과 확인 & 해석 (어디를 보는가)

- 잔차 평균제곱(MSE)이 순수 실험오차의 크기입니다
- 반복이 많을수록 검정력이 올라가 작은 효과도 잡아냅니다

□ 참고: 완전요인 등 코드(± 1) 설계에서는 설계를 생성하는 즉시 '실험 전 설계 진단'의 검정력 표로 이 원리를 실험 전에 미리 볼 수 있습니다(반복 수를 늘리면 검정력이 올라가고, 반복이 없어 포화되면 '계산 불가'로 표시). CRD 실습 화면에는 이 패널이 나타나지 않으므로, 검정력 패널을 직접 보려면 11 장(완전요인)에서 고급 옵션의 반복 수를 바꿔 가며 확인해 보세요.

결론(예시): 반복 덕분에 오차를 추정 → 처리 효과 유의성 판단 가능. 반복 없으면 오차 추정 불가

2. 실습 팁 · 체크리스트

- '반복(Replication)'과 '반복 측정(같은 샘플 여러 번 측정)'은 다릅니다. ANOVA 오차에는 진짜 반복이 필요합니다